

# Topic 02 練習プリント

## 0系の直流主電動機はどんな特性だった？ 直流機・速度トルク特性

### 構成

一次試験型 8問（五肢択一）＋ 二次試験型

4問（記述式）。数値問題はすべて教材用仮定値であり、0系実車の定格値・実測値ではない。

二次試験型では、最終値だけでなく、使用式・前提・途中式・単位・検算を記すこと。

### 対象範囲

電機子回路、界磁、逆起電力、電磁トルク、速度、出力、損失、効率、直巻特性、弱め界磁、速度-トルク・速度-出力・電流-速度特性。チョッパ、誘導機、VVVF、過渡制御は扱わない。

### 一次試験型

問1 直流電動機について、誤っているものを一つ選べ。

- (1) 電動機運転では、ブラシ全電圧降下を  $V_b$  とすると  $V = E + I_a R_a + V_b$  と書ける。
- (2) 逆起電力は  $E = k\Phi\omega$  で表される。
- (3) 電磁トルクは  $T = k\Phi I_a$  で表される。
- (4) 未飽和の直巻電動機では、電機子電流を半分にするとトルクもほぼ半分になる。
- (5) ブラシは直流機で摩耗・交換の対象となる部品である。

問2 他励直流電動機で、端子電圧 220 V、電機子電流 50 A、電機子抵抗 0.30  $\Omega$ 、ブラシ全電圧降下 2.0 V とする。逆起電力  $E$  [V] はいくらか。

- (1) 187
- (2) 203
- (3) 205
- (4) 220
- (5) 237

問3 界磁一定の直流電動機で、逆起電力 180 V のとき 900  $\text{min}^{-1}$  で回転している。逆起電力が 210 V になったときの回転速度 [ $\text{min}^{-1}$ ] はいくらか。

- (1) 771
- (2) 900
- (3) 1050
- (4) 1100
- (5) 1260

問4 界磁一定の直流電動機で、電機子電流が 80 A から 120 A に増加した。磁束が変わらないとき、電磁トルクは何倍になるか。

- (1) 0.667
- (2) 1.00
- (3) 1.50
- (4) 2.25
- (5) 3.00

問5 未飽和とみなせる直巻電動機で、電機子電流が 100 A から 50 A に低下した。トルク比  $T_2/T_1$  として最も近いものを選べ。

- (1) 0.25
- (2) 0.50
- (3) 0.707
- (4) 1.00
- (5) 2.00

問6 端子電圧、電機子電流、電機子抵抗、ブラシ電圧降下が同一のまま、磁束だけを元の 80% に弱めた。速度比  $\omega_2/\omega_1$  とトルク比  $T_2/T_1$  の組合せとして正しいものを選べ。

- (1) 0.80, 0.80
- (2) 0.80, 1.25
- (3) 1.00, 0.80
- (4) 1.25, 0.80
- (5) 1.25, 1.25

問7 他励直流電動機の電機子端子電圧を 250 V、電機子電流を 40 A、電機子抵抗を 0.50  $\Omega$ 、ブラシ全電圧降下を 2.0 V、鉄損・機械損の合計を 620 W とする。界磁電力はこの問では考えない。軸効率  $P_{out}/(V I_a)$  はいくらか。

- (1) 80.0%
- (2) 82.0%
- (3) 85.0%
- (4) 91.2%
- (5) 94.2%

問8 未飽和域を含む直巻電動機の実性について、正しいものを一つ選べ。

- (1) 負荷が軽く電流が小さくなるほど、磁束が増えて速度は下がる。
- (2) 未飽和域では  $T \propto I_a^2$  とみなせる。
- (3) 磁気飽和後も全電流域で  $\Phi \propto I_a$  が厳密に成立する。
- (4) 弱め界磁では速度が下がり、同じ電流でのトルクが増える。
- (5) 速度-出力特性は必ず直線になる。

## 二次試験型

### 問9 損失 → 抵抗 → 逆起電力 → 速度 → 部分負荷端子電圧

一定界磁の直流電動機を考える。定格点は端子電圧 220 V、電機子電流 50 A、回転速度  $1000 \text{ min}^{-1}$ 、軸出力 9.0 kW である。鉄損と機械損の合計は 0.50 kW、ブラシ全電圧降下は 2.0 V とする。界磁は別電源で、この問題の電機子損失収支には含めない。

- (1) 電機子抵抗  $R_a$  [ $\Omega$ ] を求めよ。
- (2) 定格時逆起電力  $E_N$  [V] を求めよ。
- (3) 電機子電流を無視できる軽負荷近似で、同じ端子電圧・同じ磁束のときの回転速度  $n_0$  [ $\text{min}^{-1}$ ] を求めよ。ブラシ電圧降下は 2.0 V のままとする。
- (4) トルクを定格の 60%、回転速度を  $800 \text{ min}^{-1}$  とするとき、必要な端子電圧  $V_2$  [V] を求めよ。

答案では、損失収支、一定界磁で使える比例関係、各段階の単位を明記すること。

### 問10 直巻電動機の電流低下と速度上昇

未飽和とみなせる直巻電動機を、端子電圧 200 V、電機子回路と直巻界磁を合わせた抵抗  $0.25 \Omega$  で運転する。ブラシ電圧降下は無視する。運転点1では  $I_{a1} = 80 \text{ A}$ 、 $n_1 = 700 \text{ min}^{-1}$  である。電流が  $I_{a2} = 40 \text{ A}$  へ低下した。

- (1) トルク比  $T_2/T_1$  を求めよ。
- (2) 回転速度  $n_2 [\text{min}^{-1}]$  を求めよ。
- (3) なぜ電流が低下すると速度が大きく上昇し得るのか、 $E = k\Phi\omega$  と  $\Phi \propto I_a$  を使って説明せよ。

磁気飽和域へ未飽和近似を外挿しないこと。

### 問11 弱め界磁

一定界磁の直流電動機が  $1200 \text{ min}^{-1}$  で運転している。端子電圧、電機子電流、内部電圧降下を変えずに、磁束だけを元の 75% に弱めたとする。

- (1) 新しい回転速度  $[\text{min}^{-1}]$  を求めよ。
- (2) 同じ電機子電流でのトルクは元の何倍か。
- (3) この操作の「速度とトルクの交換関係」を一文で説明せよ。

### 問12 電磁変換電力・軸出力・総合効率

他励直流電動機で、電機子端子電圧 240 V、電機子電流 60 A、電機子抵抗 0.25  $\Omega$ 、ブラシ全電圧降下 2.0 V、界磁入力 0.60 kW、鉄損と機械損の合計 0.70 kW とする。

- (1) 逆起電力  $E$  [V] を求めよ。
- (2) 電磁変換電力  $P_{em}$  [kW] を求めよ。
- (3) 軸出力  $P_{out}$  [kW] を求めよ。
- (4) 界磁入力を含む総入力に対する効率  $\eta$  [%] を求めよ。

電機子入力・電磁変換電力・軸出力・総入力を混同しないこと。

## 解答・完全解説 一次試験型

### 問1 正答 (4)

未飽和の直巻電動機では  $\Phi \propto I_a$  なので  $T = k\Phi I_a \propto I_a^2$ 。したがって電流を  $1/2$  にするとトルクは約  $1/4$  であり、「半分」は誤り。(1) (2) (3) は基本式、(5) は直流機の保守上の基本事項で正しい。

### 問2 正答 (2) 203 V

電動機運転では  $E = V - I_a R_a - V_b$ 。よって  $E = 220 - 50 \times 0.30 - 2.0 = 203$  V。(3) はブラシ降下を無視した値、(4) は内部降下をすべて無視した値。

### 問3 正答 (3) 1050 min<sup>-1</sup>

界磁一定なら  $E \propto n$ 。したがって  $n_2 = 900 \times (210/180) = 1050$  min<sup>-1</sup>。角速度へ直しても比をとれば同じ結果になる。

### 問4 正答 (3) 1.50倍

界磁一定なら  $T \propto I_a$ 。よって  $T_2/T_1 = 120/80 = 1.50$ 。2.25倍は、直巻未飽和の  $T \propto I_a^2$  を誤って適用した値。

問5 正答 (1) 0.25

未飽和直巻では  $\Phi \propto I_a$ 、したがって  $T \propto I_a^2$ 。  $T_2/T_1 = (50/100)^2 = 0.25$ 。

問6 正答 (4) 速度1.25倍、トルク0.80倍

内部電圧降下が同じなら  $E$  は同じとみなせる。  $E = k\Phi\omega$  より  $\omega \propto 1/\Phi$  なので  $1/0.8 = 1.25$  倍。  $T = k\Phi I_a$  より同じ電流なら 0.80 倍。

問7 正答 (3) 85.0%

電機子入力  $250 \times 40 = 10.0$  kW。銅損  $40^2 \times 0.50 = 0.80$  kW、ブラシ損  $2.0 \times 40 = 0.080$  kW。軸出力  $= 10.0 - 0.80 - 0.080 - 0.620 = 8.50$  kW。したがって  $8.50/10.0 = 0.850 = 85.0\%$ 。

問8 正答 (2)

未飽和直巻では  $T \propto I_a^2$ 。(1) は逆で、小電流時は磁束が弱まり速度が上がしやすい。(3) は磁気飽和後に  $\Phi \propto I_a$  が崩れる。(4) は弱め界磁で速度上昇・同一電流トルク低下。(5) は  $T$  と  $\omega$  がともに負荷で変化するため一般に直線とは限らない。

## 解答・完全解説 二次試験型

### 問9

定格時の電機子入力  $P_{in,a} = 220 \times 50 = 11.0 \text{ kW}$ 。ブラシ損は  $P_b = 2.0 \times 50 = 0.100 \text{ kW}$ 。

$$P_{cu} = 11.0 - 9.0 - 0.50 - 0.100 = 1.40 \text{ kW}$$

$$R_a = 1400 / 50^2 = 0.560 \text{ } \Omega$$

定格時逆起電力は  $E_N = 220 - 50 \times 0.560 - 2.0 = 190 \text{ V}$ 。

軽負荷近似では  $I_a R_a$  を0とみなして  $E_0 = 220 - 2.0 = 218 \text{ V}$ 。一定界磁で  $E \propto n$  より、 $n_0 = 1000 \times 218 / 190 =$  約  $1.15 \times 10^3 \text{ min}^{-1}$ 。

60%トルクでは一定界磁の  $T \propto I_a$  より  $I_2 = 0.60 \times 50 = 30 \text{ A}$ 。800  $\text{min}^{-1}$  では  $E_2 = 190 \times 800 / 1000 = 152 \text{ V}$ 。

$$V_2 = E_2 + I_2 R_a + V_b = 152 + 30 \times 0.560 + 2.0 = 170.8 \text{ V}$$

検算: 800  $\text{min}^{-1}$  は定格速度より低いいため  $E_2$  は 190 V

より小さく、60%電流で内部電圧降下も小さいので、必要端子電圧が定格220 Vより低いのは妥当。



### 問10

未飽和直巻では  $\Phi \propto I_a$ 、 $T \propto I_a^2$ 。したがって  $T_2/T_1 = (40/80)^2 = 0.25$ 。

$$E_1 = 200 - 80 \times 0.25 = 180 \text{ V}$$

$$E_2 = 200 - 40 \times 0.25 = 190 \text{ V}$$

$E \propto \Phi n$  なので、 $n_2/n_1 = (E_2/E_1) \times (\Phi_1/\Phi_2) = (190/180) \times (80/40) = 2.111\cdots$ 。よって  $n_2 = 700 \times 2.111 = \text{約} 1.48 \times 10^3 \text{ min}^{-1}$ 。

説明: 電流が下がると内部電圧降下が減って  $E$  はやや増える一方、直巻機では磁束  $\Phi$  が電流とともに弱くなる。 $E = k\Phi\omega$  を満たすためには、磁束低下を補う方向に  $\omega$  が大きく上昇する。

### 問11

内部電圧降下が同じなので  $E$  は同一とみなせる。 $E = k\Phi\omega$  より  $\omega \propto 1/\Phi$ 。

$$n_2 = 1200 / 0.75 = 1600 \text{ min}^{-1}$$

$$T_2/T_1 = \Phi_2/\Phi_1 = 0.75$$

説明: 弱め界磁は磁束を下げて速度を上げる代わりに、同じ電機子電流で得られるトルクを下げる。

### 問12

逆起電力は  $E = 240 - 60 \times 0.25 - 2.0 = 223 \text{ V}$ 。

$$P_{em} = E I_a = 223 \times 60 = 13.38 \text{ kW}$$

軸出力は  $P_{out} = 13.38 - 0.70 = 12.68 \text{ kW}$ 。総入力は電機子入力  $240 \times 60 = 14.40 \text{ kW}$  に界磁入力  $0.60 \text{ kW}$  を加えて  $15.00 \text{ kW}$ 。

$$\eta = 12.68 / 15.00 = 0.8453\cdots = \text{約} 84.5\%$$

検算: 電機子銅損  $0.90 \text{ kW}$ 、ブラシ損  $0.12 \text{ kW}$ 、鉄損・機械損  $0.70 \text{ kW}$ 、界磁入力  $0.60 \text{ kW}$  の合計損失は  $2.32 \text{ kW}$ 。 $15.00 - 2.32 = 12.68 \text{ kW}$  で軸出力と一致する。

## 過去問対応・自己点検

| 練習問題   | 主論点                                                                  | EXAM_ALIGNMENTとの接続      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 問1・問8  | 直巻特性、ブラシ、特性判断                                                        | R6一次問2、H28一次問5、H26一次問5  |
| 問2-4   | $V-E-I_a R_a$ 、 $E \propto n$ 、 $T \propto I_a$                      | H28一次問1                 |
| 問5・問10 | 未飽和直巻 $\Phi \propto I_a$ 、 $T \propto I_a^2$ 、速度上昇                   | H28一次問5、H26一次問5         |
| 問6・問11 | 弱め界磁                                                                 | Topic 02固定範囲の補強         |
| 問7・問12 | 出力、損失、効率                                                             | Topic 02固定範囲の補強         |
| 問9     | 損失 $\rightarrow R_a \rightarrow E \rightarrow n \rightarrow V$ の記述計算 | H24二次 機械・制御 問1 (1)-(4)型 |

### 二次答案の自己点検

- ☐ 既知量と求める量を区別した
- ☐ 使用式を書いた
- ☐ 一定界磁・未飽和などの前提を書いた
- ☐ 単位をそろえた
- ☐ 中間値を残した
- ☐ 最終値に単位を付けた
- ☐ 速度・電圧・損失の大小を検算した